第二十一届全国大学生智能汽车竞赛

室外 ROS 无人车赛（职教组）

比赛规则（初稿）

2026年8月

一、背景

1.1 赛事背景

随着新一轮科技革命和产业变革持续深化，智能网联汽车已经成为我国汽车产业转型升级、发展新质生产力的战略方向。2020 年 2 月，国家发改委、科技部、工信部等 11 个部门联合印发《智能汽车创新发展战略》并明确阶段发展目标。当前，我国智能汽车产业在技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管与网络安全等方面建设持续推进，有条件自动驾驶车型实现准入试点，高度自动驾驶技术在特定场景的市场化示范应用不断落地，产业发展进入技术迭代与规模化落地并行的新阶段。

无人驾驶作为智能汽车的核心关键技术，深度融合智能控制、信息通信、电子工程、控制理论、传感技术、人工智能等多领域技术，对新时代下跨学院、跨专业、跨学科的复合型工程创新人才培养提出更高要求。产业的快速发展迫切需要高校打破学科壁垒，培养具备多学科知识集成能力、工程实践能力与创新能力的技术人才，为我国智能汽车产业高质量发展提供人才支撑。

1.2 赛事目的

本赛项聚焦室外真实应用场景，场景化复现无人驾驶车辆在实际工程领域的典型应用，重点面向无人化作业环境，实现定位导航、计算机视觉、雷达感知、人工智能、自动控制、电机驱动等多技术深度融合。通过举办室外 ROS 无人车赛，坚持以赛促教、以赛促学、以赛促创，进一步深化产学融合，拓宽高校人工智能、机器人、智能车辆工程等相关专业教学内容，全面提升高校在人工智能与机器人领域的科技创新能力和人才培养质量。

赛项全面覆盖无人车核心技术体系，包括：智能控制技术、机器视觉技术、电子电路设计、机器人操作系统（ROS）应用与激光雷达等新型传感器集成应用、SLAM 建图、全局与局部路径规划、自主导航定位等多项前沿技术。通过贴近产业实际的工程训练，让学生提前掌握企业主流技术栈，有效提升实践能力与就业竞争力。同时，赛项考核内容与相关专业核心课程教学内容深度衔接，强化理论联系实际，全面提高学生对移动机器人的系统设计、运动控制、集成开发与工程应用能力。

二、比赛内容

2.1 赛题内容

无人车在赛道中需要运行两圈；

无人车运行第一圈时，需探索未知环境，自主识别比赛场地，并对场地进行二维建图；

无人车运行第二圈时，需基于第一圈构建的赛道地图，进行自主导航并加速冲刺，最终根据停车检测区域提示，停在相应的停车区域；

在无人车运行两圈过程中，每次遇到红绿灯需在红绿灯停车区域内（图 1 青色框包围的六个锥桶围成的矩形区域内）按照红绿灯指示进行停车，绿灯亮起后继续前进，等待红灯的时长不计入比赛用时，红绿灯停车区域的位置在整个赛道中随机。

在无人车运行第二圈时，需要识别停车标志牌进行停车入库。无人车在运行第一圈时，不需要在停车区域停车。

为避免提前建图，比赛当天会随机在赛道两锥桶间加放蓝色挡板，用于区分赛道是否是之前建好，挡板的摆放位置比赛当天确定，最终建图所得地图需要显示出该挡板。

2.2 比赛赛道

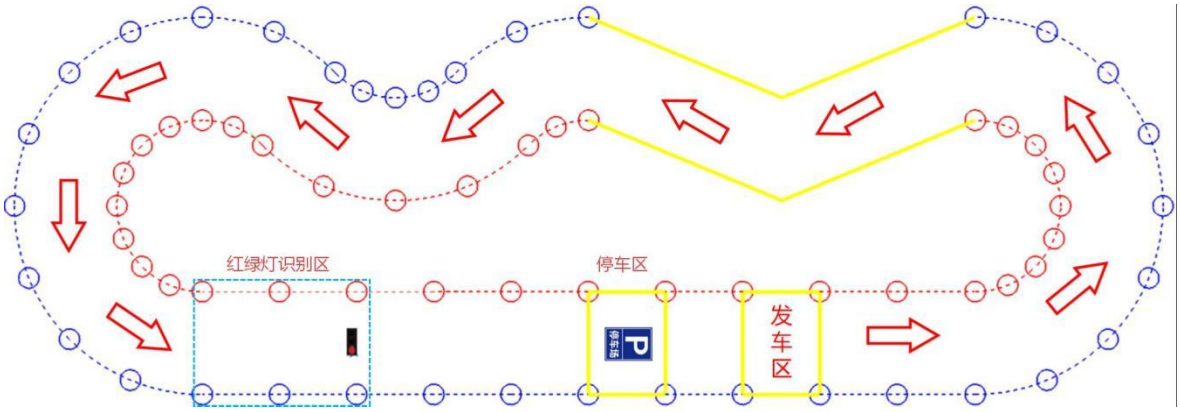


图 1 赛道示意图

比赛场地为不规则环形场地，由红蓝两色锥桶搭建而成，整体赛道由直线区域、折线区域、"S"弯、圆形区域等部分元素构成，具体元素特征如下：

(1)赛道宽度为 1.5m；

(2)锥桶间距小于赛道宽度；

(3)赛道大部分由内圈红色锥桶和外圈蓝色锥桶构成，小部分赛道由两根黄色胶带铺设而成，胶带宽 10cm；

赛道示意图如下：

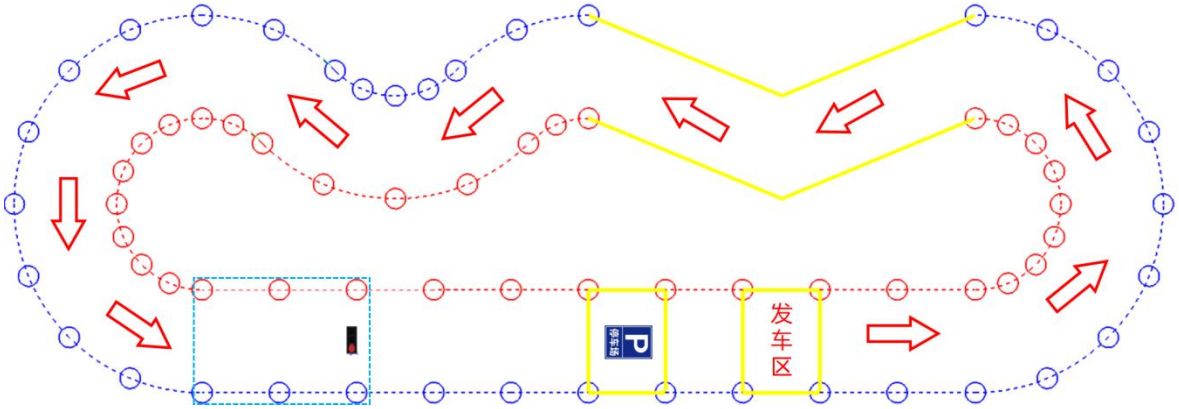


图 2 赛道场地示意图

2.2.1 赛道搭建注意事项如下：

(1)具体摆放位置与图 2 中的示例保持一致。

(2)图中虚线只为描述锥桶之间相对摆放位置，真实赛道中无虚线痕迹。

(3)停车检测区域、停车区域及发车区域，各区域顶点为锥桶投影到地面的中心，各区域均为矩形，边缘由黄色胶带包围，胶带宽10cm，以胶带内侧作为区域的边界。

(4)视觉识别折线区域由黄色胶带粘贴地面铺设而成。

(5)发车区域固定，无人车沿着赛道逆时针运行。

(6)红绿灯停车区域为赛道示意图中青色框区域，红绿灯如图 2 所示位于青色框包围的锥桶围成的矩形区域的右侧（以小车运行方向为参考）；红绿灯停车区域在赛道中的位置随机。

(7)红绿灯停车区域位于赛道的随机位置，线下赛红绿灯的摆放位置将在比赛当天由裁判决定；线上赛将会在赛前一周提供红绿灯的具体摆放位置。

(8)在无人车运行第二圈时，需通过摄像头识别停车检测区域内的标志牌，并在进入停车区域后，准确停在标志牌区域内。

(9)停车标志牌规格为 29.7cm*42cm,下图为停车标志牌，以下为组委会提供源文件，可直接按规格调整比例打印，材质不限。



图3 停车标志牌源文件

(10)红绿灯主体，60*17*6.7cm，离地高度：40cm，红绿灯主体如下图所示。



图 4 自动触发红绿灯主体

(11)为避免提前建图，线下赛时比赛当天每个队伍上场前会随机在内侧或外侧赛道的两锥桶之间放置 1 块蓝色挡板，整个赛道共计放置 3 处蓝色挡板，挡板如图 5 所示；蓝色挡板用于区分赛道地图是否是之前建好，挡板的摆放位置比赛当天随机确定，最终建图所得地图需要显示出该挡板。



图 5 蓝色挡板(高度 50cm 长度 80cm)

图 6 中虚线框为挡板可能摆放的所有位置，比赛当天整个赛道随机选择 3 处放置挡板，图 6 中所示挡板摆放的示意图，并非最终摆放位置。

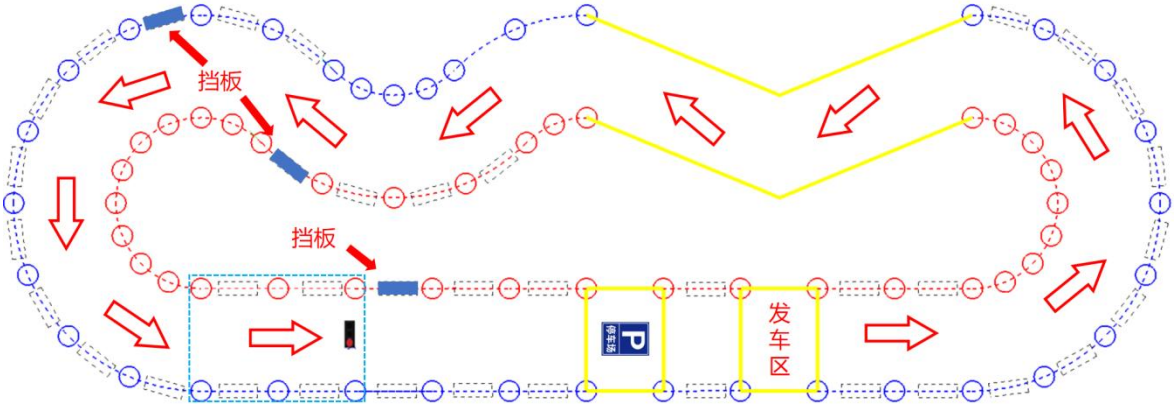


图 6 挡板放置示意图

（图中箭头所指部分放置了挡板，比赛时挡板将随机在两锥桶之间放置）

(12)锥桶要求：



图 7　锥桶

比赛赛道是由红色锥桶和蓝色锥桶搭建而成；赛道中的锥桶如有白色的反光膜需要去掉。可利用锥桶颜色来识别无人车运行方向。

名称：锥桶

材质：塑料

规格：630*280*280mm

外皮颜色：红色 、蓝色

(13)搭建赛道的具体参数请参考下文中图 8 中赛道测量示意图。

(14)为避免无人车失控伤人，线下赛外围会设有警示线，具体以比赛现场搭建为准。

2.3 技术手册撰写

2.3.1 技术手册判罚标准

为了参赛队更好的传承和技术积累，本次比赛需要撰写技术手册，技术手册分值 20 分，具体撰写要求请参考 4.2 技术手册模板。

技术手册以案例的形式书写，最少不低于 5 个案例，每个案例最高分 4 分，多于 5 个案例，取所有案例中最好的 5 个案例的成绩进行计算。依据案例的创新性、结构规范、内容深度等几个方面作为案例的评判依据。

单个案例评分细则

序号	评分项	分值范围
1	案例创新性：对基础功能的创新与理解程度	0~1.0
2	案例实用性：对提升无人车运行状态的优化程度	0~1.0
3	案例复杂度：对步骤、流程描述的细致程度或案例难易程度	0~1.0
4	案例复现性：结合提交的源码可成功复现则该项满分，若不可复现，则没分	0、1

2.3.2 技术手册及源程序原创性声明

参赛队伍提交的技术手册将由评委老师逐一评审，若发现两份技术手册相似度超过 80%，则视为技术报告抄袭，将取消技术报告得分。

参赛队伍提交的技术手册中需附带使用授权声明，声明内容参考技术手册模板。组委会将根据声明内容对参赛队伍提交的技术手册及源码提供保护。

2.4 比赛规则及评分说明

2.4.1 比赛评分规则

比赛要求无人车运行 2 圈，两圈时间分别计时；期望无人车在第二圈运行时速度要超过第一圈，所以第二圈的成绩权重高于第一圈，具体比赛的有效时间计算公式为：

有效时间 T = 第一圈耗时*30% + 第二圈耗时*70% + 加罚时间-两次红绿灯时长和

$$\text{比赛得分} = \frac{(T_{max}-T_{有效})^2}{(T_{max}-T_{min})^2}*80 + \text{技术报告得分}$$

T_{max}：比赛中完赛用时最长的队伍的有效时间(s)

T_{min}：比赛中完赛用时最短的队

$T_{有效}$：当前队伍有效时间(s)

最终成绩由比赛成绩和技术手册成绩构成，比赛成绩总分 80 分，技术手册总分 20 分。

2.4.2 关于比赛加罚时间的处理细则

(1) 红绿灯前2个锥桶处设有光电传感器，传感器与红绿灯中间区域为停车区域；无人车经过光电传感器触发红灯倒计时，红灯倒计时持续时间3~10秒不固定，倒计时结束后绿灯亮起；倒计时期间无人车需在红灯前停车，直至绿灯亮起后再继续前进;若绿灯未亮起就通行，则加罚30秒；若停车时无人车任一车轮未在停车区域内，加罚20秒；若未停车，则加罚50秒。

(2) 无人车在第二圈停车时，无人车的三个及以上轮子停在停车区域内，视为停车成功；若停车失败或未停车则加罚 20 秒。

(3) 无人车每次撞击锥桶加罚 5 秒；如果无人车没撞到锥桶只是压到了锥桶的支撑边角且未发生位移，则不加罚。

(4) 无人车在折线区域运行时，单圈内只要无人车压线或骑线行驶，就加罚 10 秒。

(5) 比赛任务完成后，需向裁判展示比赛过程中构建的地图，若挡板和锥桶与实际相符并且清晰可见，视为建图成功；若在比赛过程中构建地图但是地图不清晰、挡板模糊但能看出挡板存在且位置正确或丢失两个及以下挡板和锥桶加罚比赛时间 5 秒；若没有在比赛过程中建图（包含提前建图、未构建地图、挡板位置明显不符合实际情况等），加罚比赛时间 50 秒。

(6) 如果无人车偏离轨道运行，每绕错一个锥桶加罚 5 秒，如果绕错的锥桶数量累计多于 3 个或 10 秒内未返回正确轨道，则计比赛失败。

(7) 允许参赛队伍在停车检测区域前停车进行标志牌识别；若停车进行识别，则停车时间不得超过 10 秒；若停车时长超过 10 秒，视为本次任务失败。

(8) 无人车在赛道中任意位置停止运行超过 10 秒，判定本次任务失败。

(9) 比赛中必须用 ROS2 实现，任务结束后需向裁判在终端中展示使用的 ROS 版本，若系统中存在 ROS1，则罚时 100 秒。

(10) 全程禁止使用 rosbag 预录数据、离线回放等作弊方式模拟赛道行驶，一经查实直接取消本场比赛全部成绩。

(11) 比赛中禁止人为干预，例如人工修正无人车运行轨迹，人工干预无人车转向等操作，人为干预每次罚时 100 秒。

三、参赛要求

3.1 参赛队伍及选拔规则

参赛学生要求：仅限全日制在校专科生。

队伍人数要求：每队参赛人数限 5 名，指导教师限 2 名。

禁止参赛队之间相互抄袭，一旦发现取消两队评奖资格。线下比赛，禁止不同队伍用同一设备参赛，一旦发现取消两队评奖资格。

3.2 参赛设备性能要求

为保证大赛的顺利举办，避免各参赛队因设备的性能差异导致的不公平，大赛组委会统一指定参赛设备，设备供应商为北京小豚科技有限公司，参赛设备部分性能请参考 4.4 章节。

3.3 参赛学生制作内容

比赛所用的算法及运行方案需队员自行设计搭建。竞速过程中车模需要自主运行，禁止用人工遥控的方式进行比赛。

本赛项重点考察参赛学生如下能力：

1．程序设计能力；

2．机器人操作系统（ROS）应用；

3．SLAM 地图构建与自主导航技术；

4．激光雷达、IMU、摄像头、编码器等机器人传感器应用；

3.4 线下赛提交资料要求：

线下赛除了现场比赛外，还需要额外提交的作品为：源码+技术手册；

比赛前，参赛队员需要将整理好的技术手册及视频以压缩包的形式提交至 smartcarX@163.com 邮箱，每队只限提交一次，提交文件为一个压缩包，压缩包命名方式为：室外 ROS 无人车赛+学校名称+队伍编号.zip。

例如：室外 ROS 无人车赛_北京理工大学_NCSC2024HBA26PU.zip。具体队伍编号参赛队员可在大赛报名官网查询。

文件夹内包含技术手册和源文件，具体如下：

```
|——室外ROS无人车赛_学校名称_队伍编号.zip
  |——室外ROS无人车赛_学校名称_队伍编号_技术手册.pdf
  |——室外ROS无人车赛_学校名称_队伍编号_源程序文件夹
```

具体提交细节，可参考实例：

https://pan.baidu.com/s/19XOM49XfmYhjlqkgVfvc6w?pwd=HGHT 提取码: HGHT

比赛结束后，大赛组委会根据比赛成绩及技术手册成绩进行汇总整理并公布比赛成绩。

3.5 线上赛提交作品注意事项：

若无法举办线下赛，则改为线上提交作品参赛，具体要求如下：

线上赛提交的作品为：

参赛视频（3 个不同是视角的运行视频+赛道测量视频）+技术手册+源码。

3.5.1 录制视频要求

1、参赛队员录制比赛视频参赛，采用三机位不同角度录制参赛视频。

1）采用三机位录制视频展示：

1 号机位跟随无人车，视角要清晰的显示无人车的全部轮廓以及无人车周围的跑道信息；该机位为移动机位，需要跟随无人车运行，建议参赛同学用手机跟随录制。

2 号机位展示上位机监控信息，包括以下信息：导航程序运行的终端输出、以及计时的秒表。该秒表可以电脑或在线秒表程序，也可以为实

物秒表，秒表用来显示运行时间；该机位建议为固定机位或电脑共享屏幕的画面。

3 号机位展示赛道整体画面。该机位建议为固定机位。

2）禁止使用遥控器控制。

3）录屏过程中，建议参赛队员对无人车正在实现的功能和其他功能进行解说。视频中的无人车需自主移动，不得人为干预，审核时会结合源程序和设计报告内容进行评定，若出现视频造假现象，取消比赛资格。

4）视频长度不得超过 10 分钟。

2、除了录制参赛的运行视频外，还需要录制一段测量视频，按照比赛规则对赛道关键信息和元素进行实际测量，以保证比赛赛道的统一性和规范性，测试视频可以单独进行测量录制。

拍摄时需参考图 8，展示赛道宽度，各弧度区域的半径长度，直线区域长度。

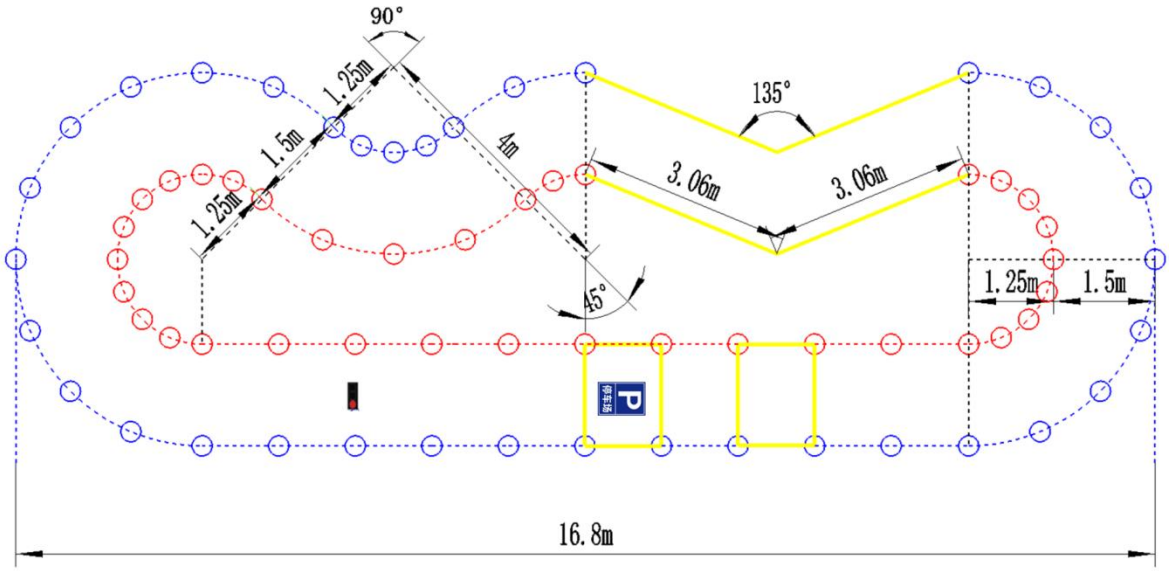


图 8 测量数据示意图

线上赛时，赛前一周会公布赛道细节，公布渠道为大赛 QQ 群，参赛队员需按照图 8 所示，将赛道按照图示尺寸搭建并使用公示所选赛道完成比赛任务。

3.5.2 提交资料要求

比赛前，参赛队员将整理好的技术手册及视频以压缩包的形式提交至 smartcarX@163.com 邮箱，每队只限提交一次。

提交文件为一个压缩包，压缩包命名方式为：室外 ROS 无人车赛+学校名称+队伍编号.zip，具体队伍编号参赛队员可在大赛报名官网查询。

文件夹内包含技术手册、录制视频和源文件，命名方式如下：

|——室外ROS无人车赛_学校名称_队伍编号.zip

|——室外ROS无人车赛_学校名称_队伍编号_技术手册.pdf

```
|——室外ROS无人车赛_学校名称_队伍编号_1号机.mp4
|——室外ROS无人车赛_学校名称_队伍编号_2号机.mp4
|——室外ROS无人车赛_学校名称_队伍编号_3号机.mp4
|——室外ROS无人车赛_学校名称_队伍编号_赛道测量视频.mp4
|——室外ROS无人车赛_学校名称_队伍编号_源程序文件夹
```

具体提交细节，可参考实例：

https://pan.baidu.com/s/1xnyQctSIwRpeiwBWfMQrdA?pwd=HGHT 提取码：HGHT

比赛结束后，大赛组委会根据比赛成绩及技术手册成绩进行汇总整理并公布比赛成绩。

3.5.3 视频评分细则

为保证比赛的严谨性及视频质量，线上赛视频提交内容，在原有 2.4 比赛规则及评分说明基础上添加如下处罚细则：

(1)录制视频时，未按要求摆放机位，加罚 10 秒。

(2)视频中比赛赛道搭建尺寸不符合要求，加罚 10 秒。

(3)比赛场地选择室外合适场地自行搭建，若比赛场地不在室外加罚 5 秒。

(4)禁止使用工具对比赛视频修改或造假，若出现视频遥控或造假现象，取消比赛资格。

(5)为防止参赛队视频造假，组委会工作人员会对参赛队提交的视频资料进行抽查复现，参赛队需要配合进行复现，若发现不配合或造假现象，取消比赛成绩，若已发放奖状，将予以追回。

四、备赛事宜

4.1 大赛报名

大赛报名网址：https://www.smartcar.zone/

4.2 技术手册或比赛道具链接

除了技术手册模版外，以上规则文档中提到的比赛赛场的道具，包括不限于锥桶、停车标志、红绿灯等比赛道具的具体制作源文件或推荐购买链接请查看如下链接文档：

技术手册模版及比赛道具链接:

https://pan.baidu.com/s/1Vebj2fprITROUD7aCJFXig?pwd=HGHT 提取码：HGHT

4.3 大赛技术交流群

为方便参赛同学技术交流和接收比赛相关信息，请参赛队员务必加入官方 QQ 交流群：1063631705,加群时一定要备注学校、姓名，加群后修改群昵称为：学校-姓名-队伍任职(比如：队长、算法、机械、电控、调试等)，比如：北京理工大学-李华-队长。

4.4 参赛设备部分性能要求

为保证比赛公平性，组委会统一推荐采用北京小豚科技有限公司的智能驾驶竞速车 HW-Autocar 参赛，比赛设备部分性能配置如下：

序号	部件名称	参数
1	无人车底盘	户外越野底盘，前后轮有差速器 尺寸：560*350*230mm
2	有感无刷电机	Kv 值 2150-2650　　功率 2400W 最高转速 45000rpm　最高电压 19V
3	有感无刷电调	额定电流 120A　　最大电流 760A 电池节数 2-3S Lipo
4	舵机	工作频率：1520us/330hz 工作电压：DC4.8~6.0 V
5	处理器	昇腾 310 系列 AI 处理器：1 个 DaVinciV300 AI core、4 个 TAISHANV200M 处理器核 AI 算力：12-20 TOPS 内存：12GB LPDDR4X 存储：SD 卡 64G 工作电压：12V 软件：ubuntu22.04　ROS2-Humble
6	激光雷达	360 度全方位扫描 测量角：0.22° 扫描频：10-12Hz 采样频：20000 次/s 测量距：25-30 米 测量量程解析：0.1% A6 核 ARM 64 位处理器、主频 2GHz、内存 2G;
7	姿态传感器	动态精度：2.5 度 分辨率：0.1 度 动态精度：3 度（RMS）分辨率：0.1 度 陀螺仪：测量范围(pitch/roll/yaw):±2000 度/s

		零偏稳定性：10 度/h 非线性度：0.1%FS
8	编码器	工作电压：5V 波特率：9600~115200 工作电流：10mA 通信协议：Modbus RTU 内核刷新周期：50μs 最大机械转速：1000RPM 最大启动扭矩：0.006Nm 工作温度：-40~+85°C
9	摄像头	规格：1920x1080P 视角：150 度 功率 2W 工作电压：5V 工作电流：150~200mA 支持协议 uvc 通信协议；